10. Nevezze meg az érző és mozgató idegsejtek sejttestének helyét! Az alábbi kifejezések közül válasszon! (2 pont)

**vegetatív dúcban** **csigolyaközti dúcban** **szürkeállomány hátsó szarvában**
**szürkeállomány mellső szarvában** **combizomban** **térdín rostjai között**

Az érző idegsejt sejtteste a ……..……..… helyezkedik el.

A mozgató idegsejt sejtteste a ……..…….. helyezkedik el.

11. Fogalmazza meg a térdreflex szerepét, biológiai funkcióját!

……

……..

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |

## V. A méhfarkas viselkedése 8 pont



A közönséges méhfarkas hazánkban is honos darázsfaj. A méheket viráglátogatás közben ejti el, a toruk hasoldalába szúrja fullánkját, ami megbénítja áldozatukat. A szúrások gyorsak és már első zsákmányszerzéskor is pontosak, egyébként a méhek ellenállása meghiúsítaná a zsákmányszerzést. A méhfarkas a mozgásképtelen méhek begyéből kipréseli a nektárt, ez az egyedüli élelemforrása. Áldozatát mindig ugyanúgy szállítja a fészkeihez: hátára fordítja a méhet, majd lábaival átkarolva elrepül vele.

A méhfarkas megbénított áldozataival táplálja lárváit, melyeket földalatti fészekjáratokba helyez el. Miután lárváit ellátta táplálékkal, elpusztul. Az új nemzedék a következő év tavaszán bújik elő a kamrákból.

1. Indokolja, hogy mely emberi tevékenység segítette elő a közönséges méhfarkas elterjedését!

   …….

2. Nevezze meg, hogy a méh mely mozgásszervét bénítja meg szúrásával a méhfarkas!

   ……

3. Feltételezhető-e, hogy a méhfarkas operáns tanulás révén sajátítja el zsákmányoló viselkedését? Indokolja válaszát a szövegben található információk alapján!

   ……

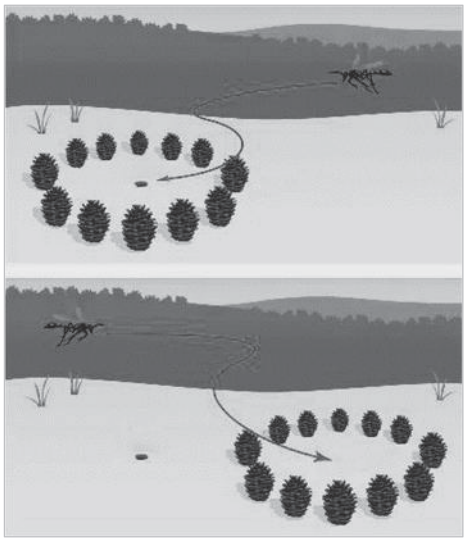
   ……

4. Egészítse ki a hiányos mondatot a felsoroltak közül a megfelelő kifejezéssel!

**elsődleges fogyasztó** **másodlagos fogyasztó** **harmadlagos fogyasztó**

**lebontó** **szimbionta**

A méhfarkas lárva …… szerepet tölt be a táplálékláncban.



Nikolaas Tinbergen Nobel-díjas etológus sokat kísérletezett méhfarkasokkal. Egyik kísérletének beállítását az ábra mutatja.

Nyílt terepen található méhfarkas fészket fenyődobozokkal rakott körbe. A darázs minden alkalommal azonnal megtalálta a fészek bejáratát. Később egy alkalommal a darázs távozása után Tinbergen a fészek bejáratához képest néhány méterrel odébb helyezte át a tobozokat. Kísérletének eredményeit a rajz mutatja. A fekete pont a bejáratot jelzi.

5. Az eddig leírtak alapján milyen következtetésre juthatunk a méhfarkas ivadékgondozással összefüggő viselkedéséről? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (3 pont)

| | | |
|---|---|---|
| | | |

A) A méhfarkas tereptárgyak helyzetét felismerő memóriája öröklött.
B) A méhfarkas nem látja meg saját fészkének bejáratát.
C) A méhfarkas kirepülés közben megjegyzi a fészek körüli tereptárgyak helyzetét.
D) A méhfarkas viselkedésének alapja az ingermegszokás.
E) A méhfarkas ivadékgondozása öröklött és tanult viselkedéselemeket is tartalmaz.
F) A méhfarkas ivadékgondozó viselkedése bevéséssel rögzült.
G) A méhfarkas emlékezetében több tárgy egymáshoz viszonyított helyzetét rögzíti.

6. Fogalmazza meg, mi az, ami miatt Tinbergen eljárását nem egyszerű megfigyelésnek, hanem kísérletnek nevezhetjük!

……

……

……

……

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |